

(1) 试用前向概率和后向概率推导

$$P(\mathbf{O}|\lambda) = \sum_{l=1}^N \sum_{k=1}^N \alpha_t(l) a_{lk} b_k(O_{t+1}) \beta_{t+1}(k).$$

(2) 证明维特比算法中 δ 的递推公式.

(3) 在下述隐马尔可夫模型 $\lambda = (A, B, \pi)$ 中, 可能的观测值集合为 $\{\nu_1, \nu_2, \nu_3\}$, 可能的状态集为 $\{q_1, q_2, q_3\}$,

$$A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}, \pi = (0.6, 0.2, 0.2)^T, \text{观}$$

察序列 $O = (\nu_3, \nu_2, \nu_1)$, 用维特比算法求最优状态序列.

通过教学网提交, 有疑问可咨询助教.